Прокат лабораторных приборов — организация команды

Макаров Артем Александрович · 3427A

Цель и границы

Прокат лабораторных приборов. 4 недели: бронь, выдача, возврат. Цель пилота — провести один полный пользовательский сценарий и сохранить его историю. Оплата, приглашения внешних участников и реальные уведомления исключены из учебного стенда.

Роли

Учебное допущение: 6 участников — менеджер, аналитик, 2 разработчика, тестировщик и дизайнер. Численность не задана условием.

Роль	Зона ответственности
M	Менеджер и согласование приоритетов
A	Аналитик: правила и примеры
D1	Backend, API и данные
D2	Frontend и интеграция
Q	Тестирование и регрессия
UX	Дизайнер: формы и доступность

Метод организации

Выбран Kanban с еженедельной демонстрацией: задачи имеют разную длительность, а интеграционные зависимости меняются. Ready содержит согласованные критерии и оценку; в разработке не более 3 карточек, в review не более 2, в тестировании не более 2. При переполнении следующей стадии команда помогает завершать работу. Заблокированная карточка остаётся в WIP. Срочное изменение допускается только после решения менеджера о вытеснении другой работы.

График и контрольные точки

Даты являются планом будущего учебного проекта, не историей выполненных работ.

Начало	Конец	Этап / владелец	Контрольная точка
02.11.2026	04.11.2026	Требования / аналитик	Примеры нормального и ошибочного сценария согласованы
05.11.2026	06.11.2026	Контракт и прототип / D1, дизайнер либо D4	Схема данных и форма проверены аналитиком
09.11.2026	13.11.2026	Первый вертикальный сценарий / разработчики	Создание объекта через UI и сохранение в БД
16.11.2026	20.11.2026	Остальные переходы и интеграция / разработчики, QA	Проверены права, повторы запросов и конфликт версий

Начало	Конец	Этап / владелец	Контрольная точка
23.11.2026	25.11.2026	Регрессия и восстановление / QA и ответственный за данные	Протокол тестов и успешное восстановление копии
26.11.2026	27.11.2026	Учебный выпуск / менеджер и команда	Приёмка, инструкция запуска, план отката
После 27.11.2026	Еженедельно	Поддержка / дежурный разработчик	Разбор ошибок и обновление документации

Коммуникации и инструменты

Git хранит изменения; задача в трекере содержит критерии, владельца и ссылки на PR. Доска Kanban показывает текущее состояние, а не только процент завершения. Командный чат используется для коротких уточнений; решение из чата переносится в задачу. Внешние сервисы этим планом не создаются.

Ежедневно в 10:15 — 10 минут о препятствиях. Во вторник и четверг — уточнение ближайших карточек, 25 минут. В пятницу — 40 минут демонстрации и 20 минут разбора процесса. Срочное препятствие получает владельца в рабочее время; если оно не снято за день, руководитель пересматривает зависимость или объём.

Контроль качества и отчётность

До реализации QA и аналитик формулируют примеры. Python оформляется по PEP 8: 4 пробела, snake_case, явные импорты, короткие функции с контрактом; flake8 проверяет стиль, тесты — смысл. Для C# используются осмысленные имена и единый формат. Изменение проходит короткую ветку, PR, независимое review и CI. Это план командных правил, не заявление о настроенной защите ветки.

Готовность означает выполненные критерии, тесты, review, документацию и проверку отката. Еженедельный отчёт содержит завершённые сценарии, возраст незавершённых карточек, препятствия, дефекты и прогноз. Процент готовности не вычисляется по числу написанных строк. Метрики cycle time и возвратов сравниваются для одинаковых типов задач.

Риски, конфликты и мотивация

Риск	Сигнал	Действие	Ответственный
Очередь QA	Карточка ждёт более 1 дня	Разработчики помогают воспроизведению и тестам	Технический координатор
Неясный критерий	Разные ожидаемые результаты	Уточнить пример до кодирования	Аналитик
Ошибка миграции	Не проходит восстановление	Остановить выпуск, исправить и повторить	Ответственный за данные
Концентрация знаний	Единственный reviewer	Парная работа, ротация и краткая инструкция	Руководитель

Спор разбирается по фактам: описать варианты, критерии и последствия; при необходимости провести ограниченный эксперимент. Техническое решение фиксирует координатор, изменение приоритета — менеджер. Конфликт Git разрешается после согласования смысла, затем повторяются тесты. Force-push общей ветки не применяется.

Мотивация строится на видимом завершённом результате, признании помощи коллегам и времени на обучение. Количество коммитов не используется для рейтинга людей. Раз в две недели участник выбирает небольшую область развития и получает обратную связь по конкретному результату.

Схема

Источники

- The Kanban Guide: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide

- PEP 8: https://peps.python.org/pep-0008/

Схема процесса

